Nätverksdesign – Switching & Routing

Routingkoncept

Planering

Vecka	Dag	Moment
43	-	~~**Inspelad föreläsning** – Kursintroduktion~~
	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – VLAN~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 1**~~
44	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – Routingkoncept
	-	**Inspelad föreläsning** – Inter-VLAN routing
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 2**
45	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – Statisk routing
	-	**Inspelad föreläsning** – Dynamisk routing & RIP
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 3**
46	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – STP
	-	**Inspelad föreläsning** – EtherChannel
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 4**
47	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – DHCP
	-	**Inspelad föreläsning** – DHCPv6 och SLAAC
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 5**
48	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – FHRP
	-	**Inspelad föreläsning** – LAN-säkerhet
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
49	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – WLAN
	-	**Inspelad föreläsning** – WLAN-konfiguration
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag (Sön: Deadline Projektet)**
50	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

Repetition

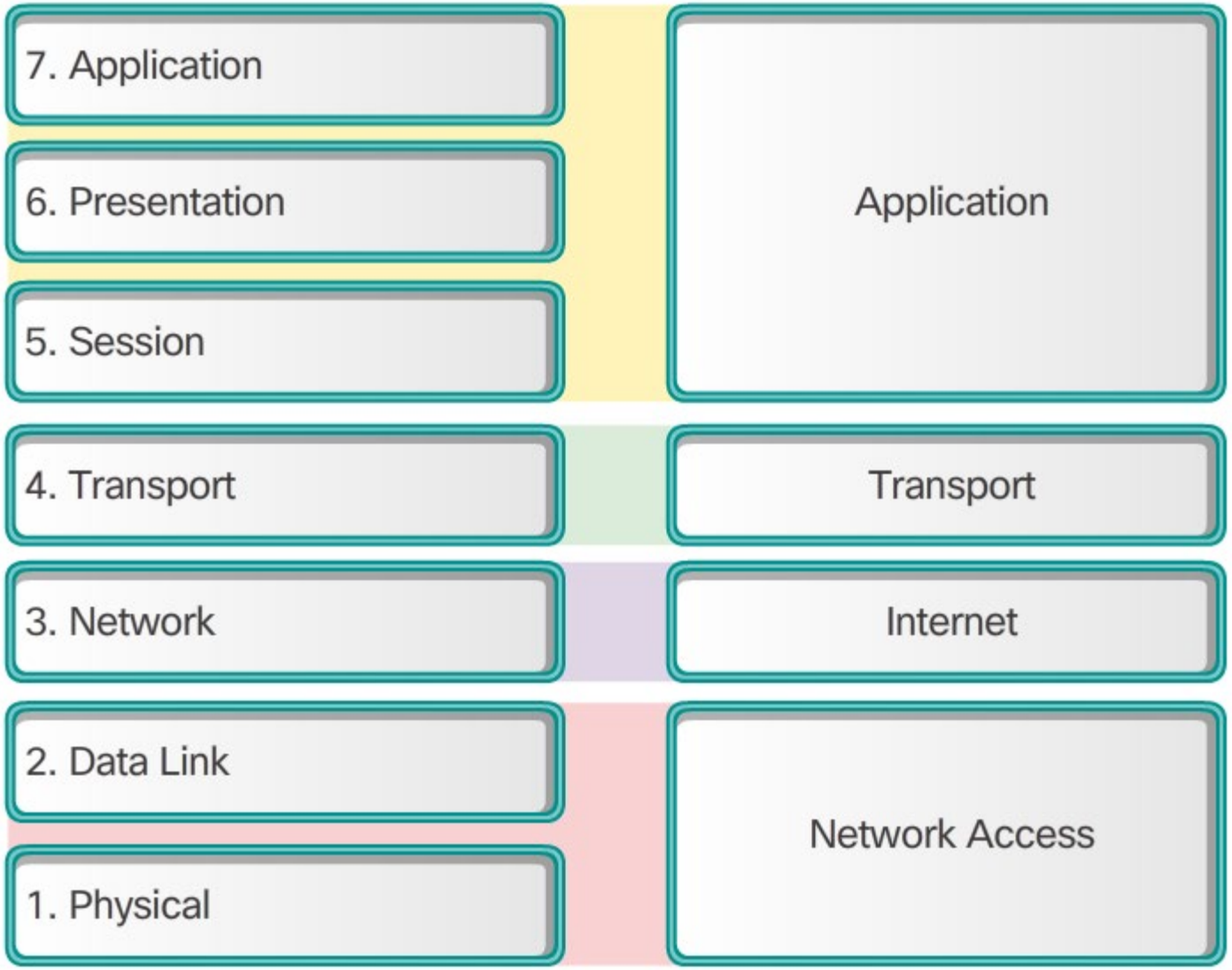
VLAN, trunk, native, taggat, otaggat

i Packet Tracer

När vi använder oss av flera VLAN…

- …behöver dessa kommunicera på något sätt
- Därför behöver vi förstå routingprocessen

Vi går från lager 2 till lager 3…



- Notera att vi hoppar lite i materialet (detta är kapitel 14)

Vad gör en router?

Ansluter **olika nätverk**

Agerar **default gateway**

Använder sin **routingtabell** för att hitta **bästa vägen** till ett nätverk

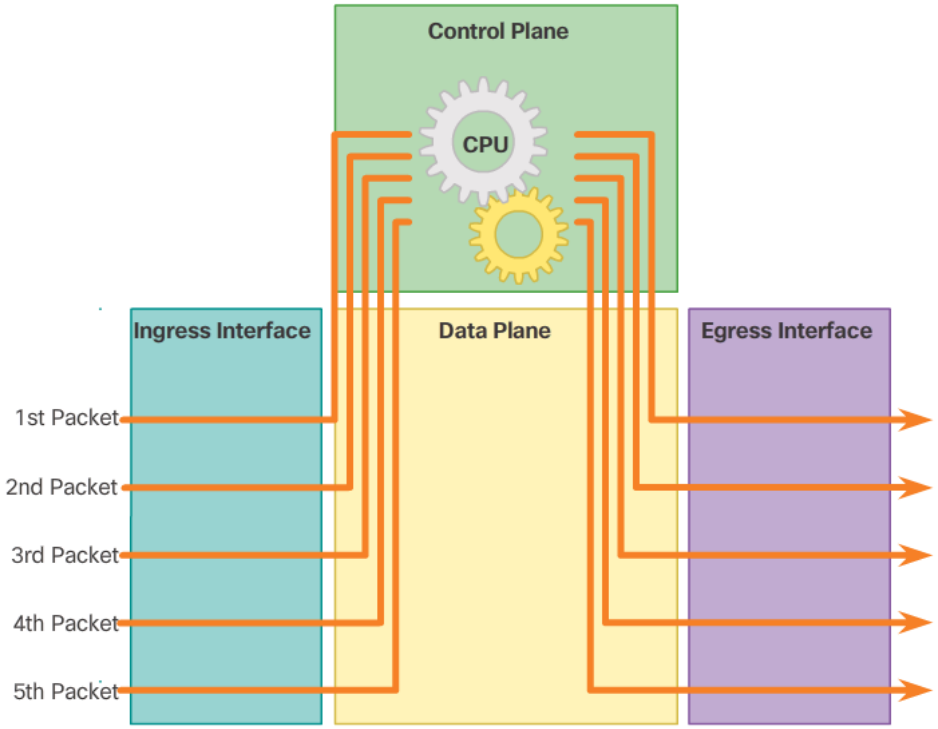
En router har en…

- …väldigt specifik uppgift:
  - Bestämma bästa väg **mot** en destination
  - Skicka ut trafik **mot** rätt destination
- Känns igen genom att den ofta har mycket färre (och annorlunda) portar än en switch

Tre olika sätt att forwarda paket

- Process switching
- Fast switching
- Cisco Express Forwarding (CEF)

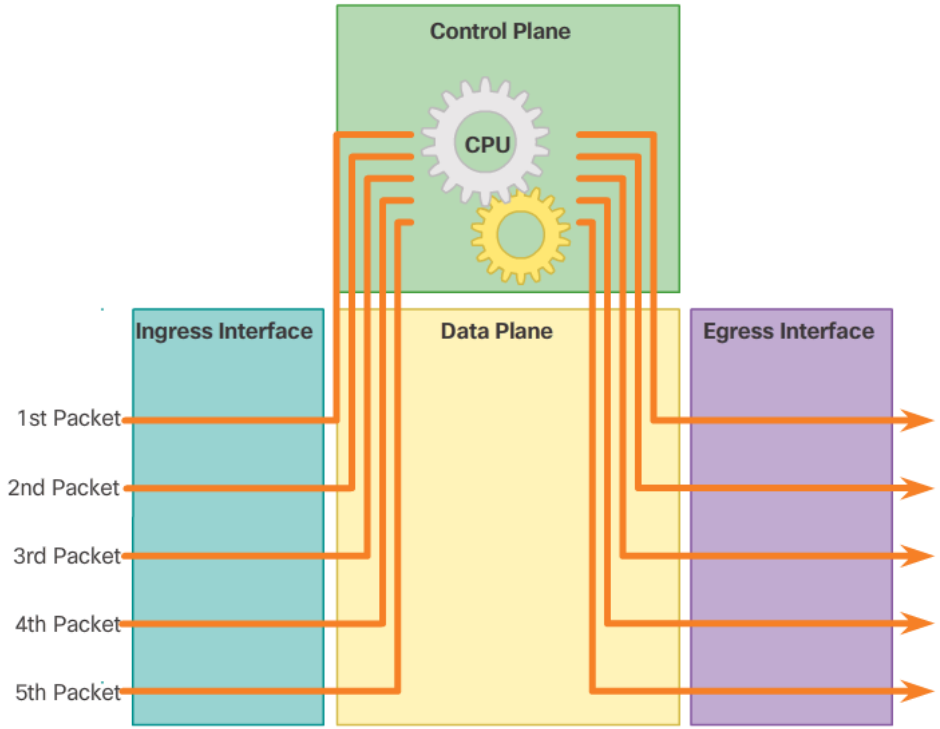
- För att förstå detta kan man dela in routern i två plan:



- **VARNING: När ett paket flyttar från ett interface till ett annat i en router kallas det för ”switching” jobbigt nog, bara att lära sig!**

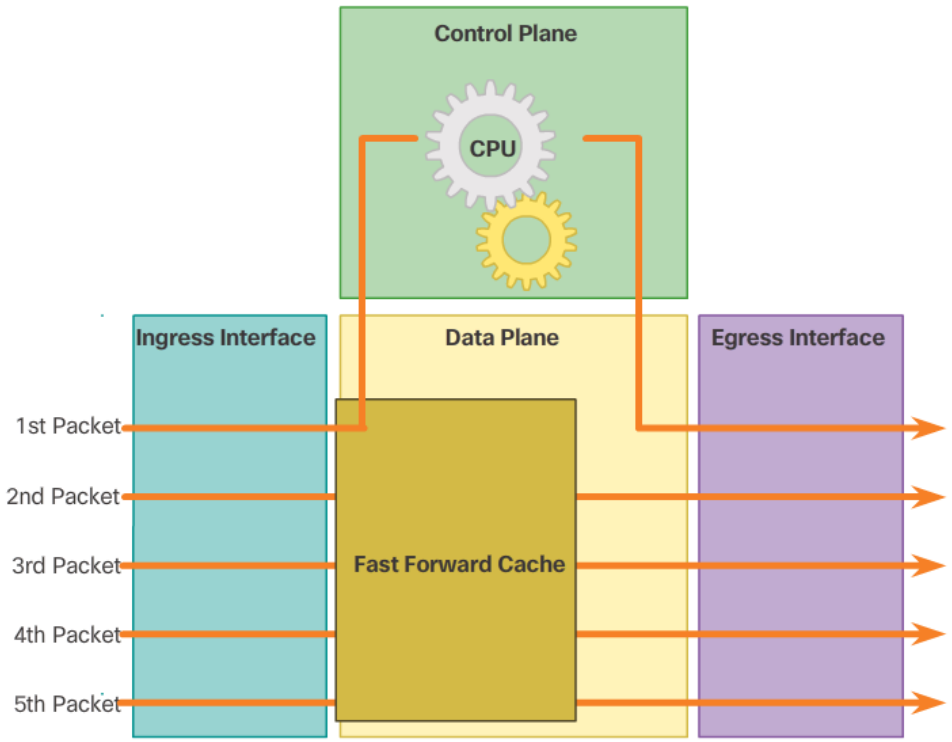
Tre olika sätt att forwarda paket

- **Process switching**
  - **Varje** paket går genom routerns kontrollplan (CPU)
  - Metoden är väldigt CPU-krävande och långsam
  - Används i stort sett inte längre, även om vissa typer av paket måste ”switchas” på detta sätt



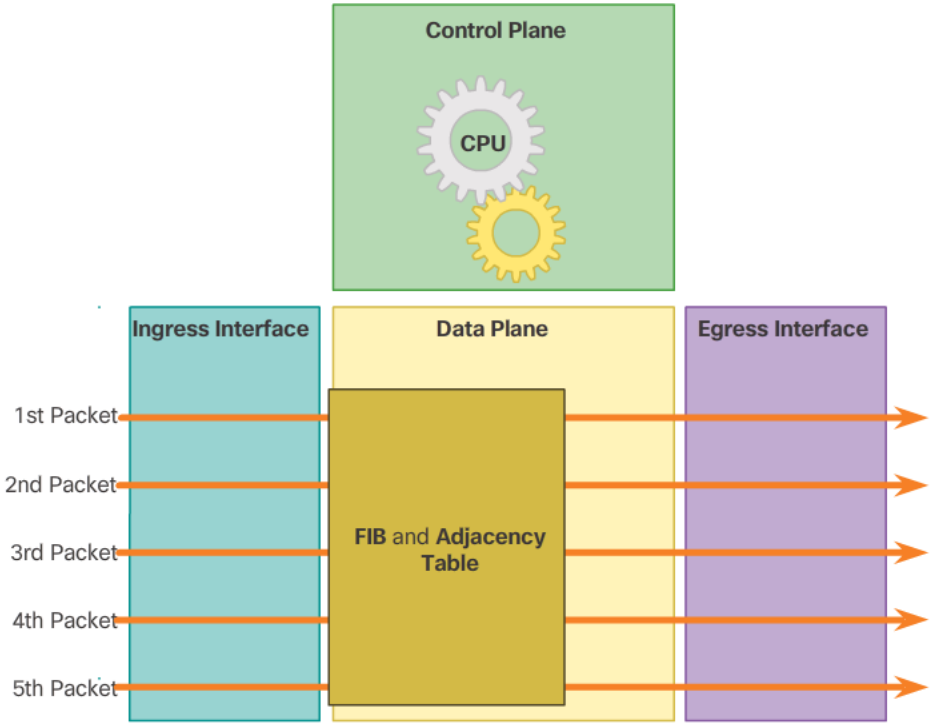
Tre olika sätt att forwarda paket

- **Fast switching**
  - **Första** paketet process-switchas enligt föregående metod
  - Routern lagrar beslutet i en **Fast Forward Cache (FFC)**
  - Följande paket till samma destination skickas utan att belasta CPU

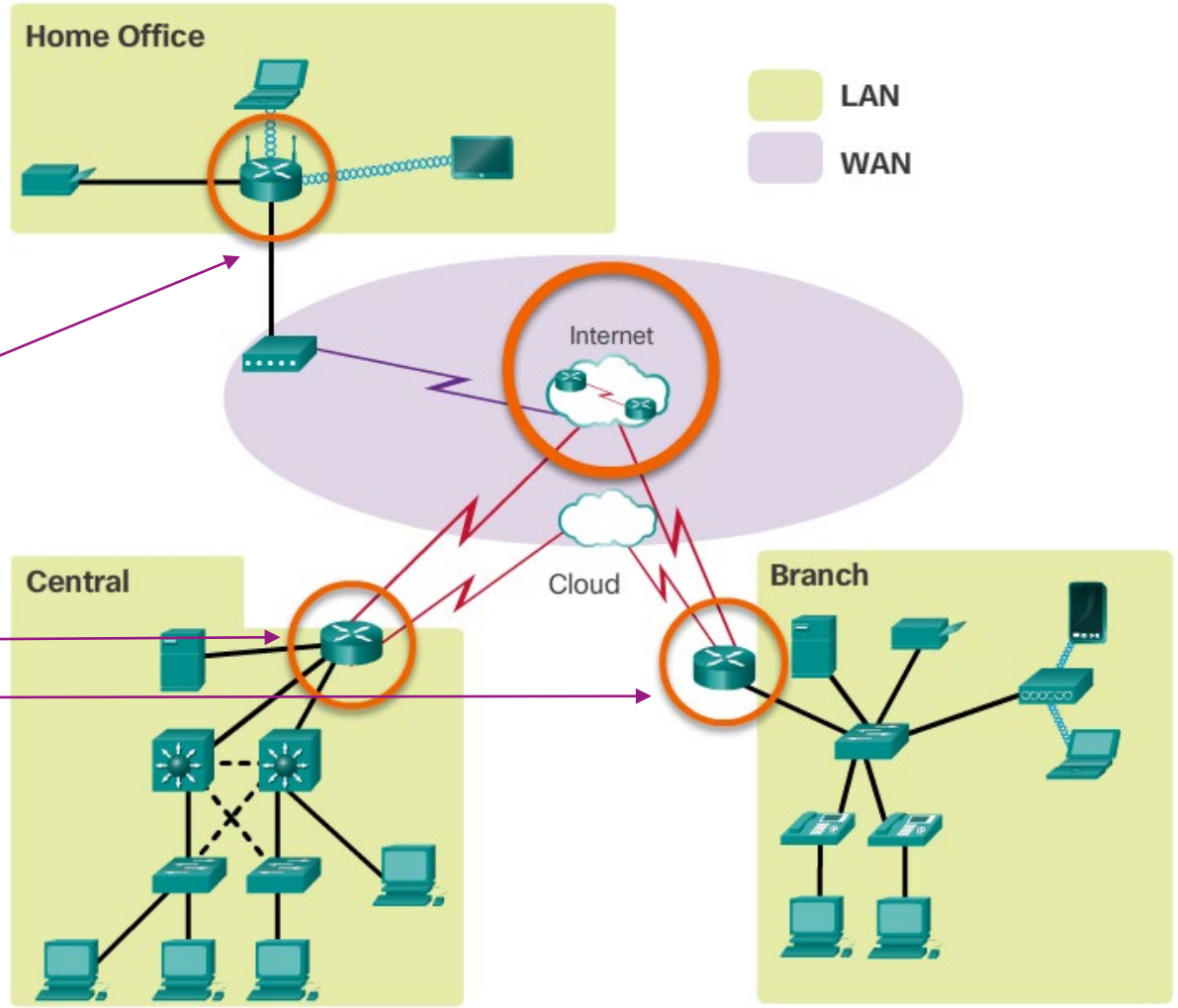


Tre olika sätt att forwarda paket

- **Cisco Express Forwarding (CEF)**
  - Istället för att ta besluten när ett paket ska routas görs allt proaktivt
  - Utifrån topologin för tillfället skapas en **FIB (Forwarding Information Base)**
    - Vid varje topologiändring ändras FIB
  - Metoden gör att alla paket ”switchas” snabbt enligt en cache, utan att belasta CPU



Topologi med routrar



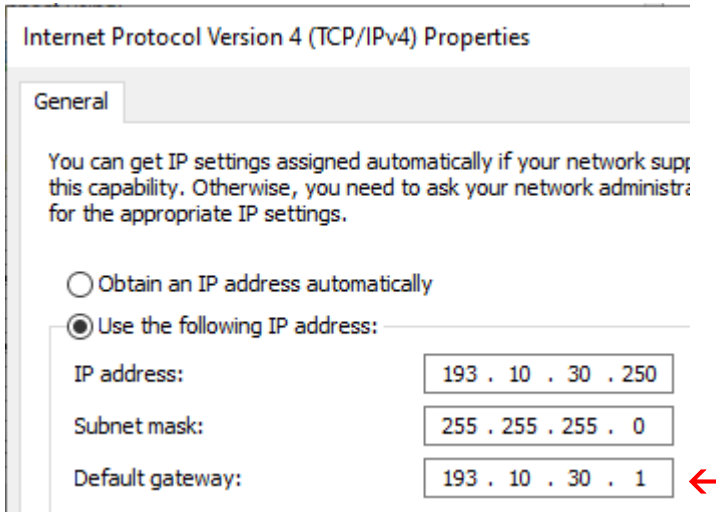
Sett från en host, vad är dessa ett exempel på?

Default gateway / Gateway

- Kallas ibland **gateway of last resort**
- Syftet är att kunna nå, och nås av andra nätverk
- Alla paket med destination utanför det lokala nätverket skickas dit
  - Utanför det lokala nätverk = Destination IP-address är inte i samma nätverk som den egna source IP-adressen
- Default gateway **måste vara i samma nätverk som hosten**

- Om man har två NIC på en dator, kan man då ha flera default gateway?

Default gateway på en dator



← Default gateway

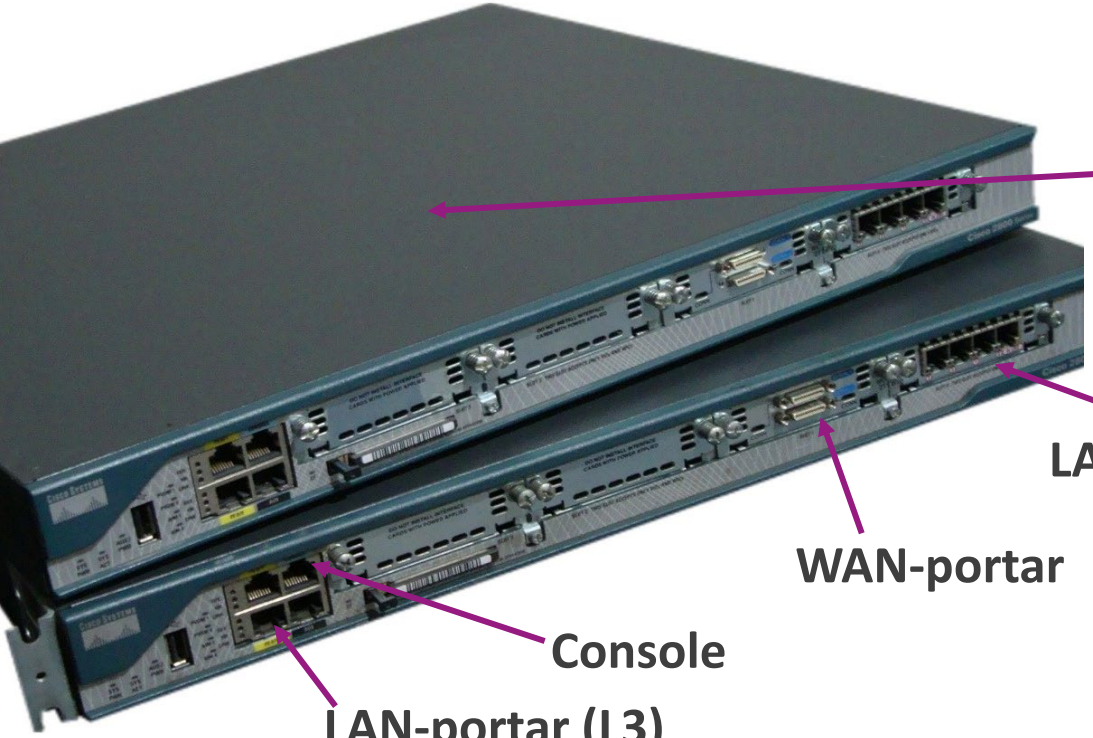
Command Prompt

```
C:\Users\labb1>route print
===========================================================================
Interface List
  4...68 05 ca 00 f4 1b ......Intel(R) Gigabit CT2 Desktop Adapter #2
 18...70 5a 0f 38 8b e5 ......Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     193.10.160.1    193.10.160.61    281
       10.0.10.0    255.255.255.0         On-link         10.0.10.2    311
       10.0.10.2  255.255.255.255         On-link         10.0.10.2    311
     10.0.10.255  255.255.255.255         On-link         10.0.10.2    311
       127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
       127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
 127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
    193.10.160.0    255.255.254.0         On-link     193.10.160.61    281
   193.10.160.61  255.255.255.255         On-link     193.10.160.61    281
  193.10.161.255  255.255.255.255         On-link     193.10.160.61    281
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     193.10.160.61    281
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         10.0.10.2    311
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     193.10.160.61    281
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         10.0.10.2    311
===========================================================================
```

← Default gateway

OBS: Routingtabellen i Windows är överkurs

Routerns portar

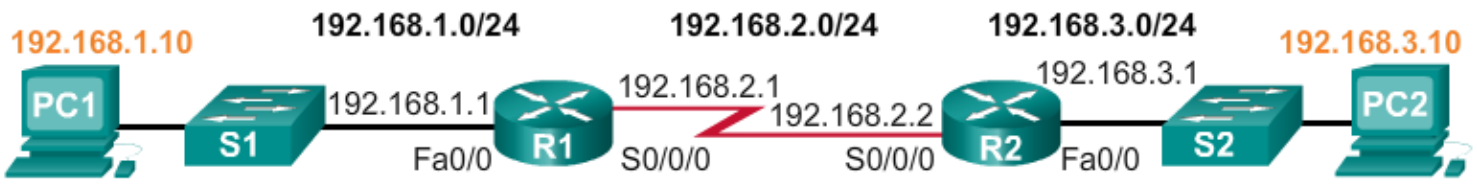


WAN-interface

- Många olika typer av interface kan användas för WAN
  - Till exempel DSL, fiber och seriella interface
- Beroende på teknik finns ofta en hel del nya funktioner
  - Kan köra andra protokoll än Ethernet på L2 (t.ex. PPP)
- På seriella interface (som vi kör i labbet) måste man ställa in **clock rate** för att kommunikationen ska fungera
  - Seriella interface är en väldigt gammal teknik, nu för tiden kör man oftast fiber på dessa länkar

Dokumentera IP-adressering

- Topologidiagram →



- Tabell (IP-plan) →

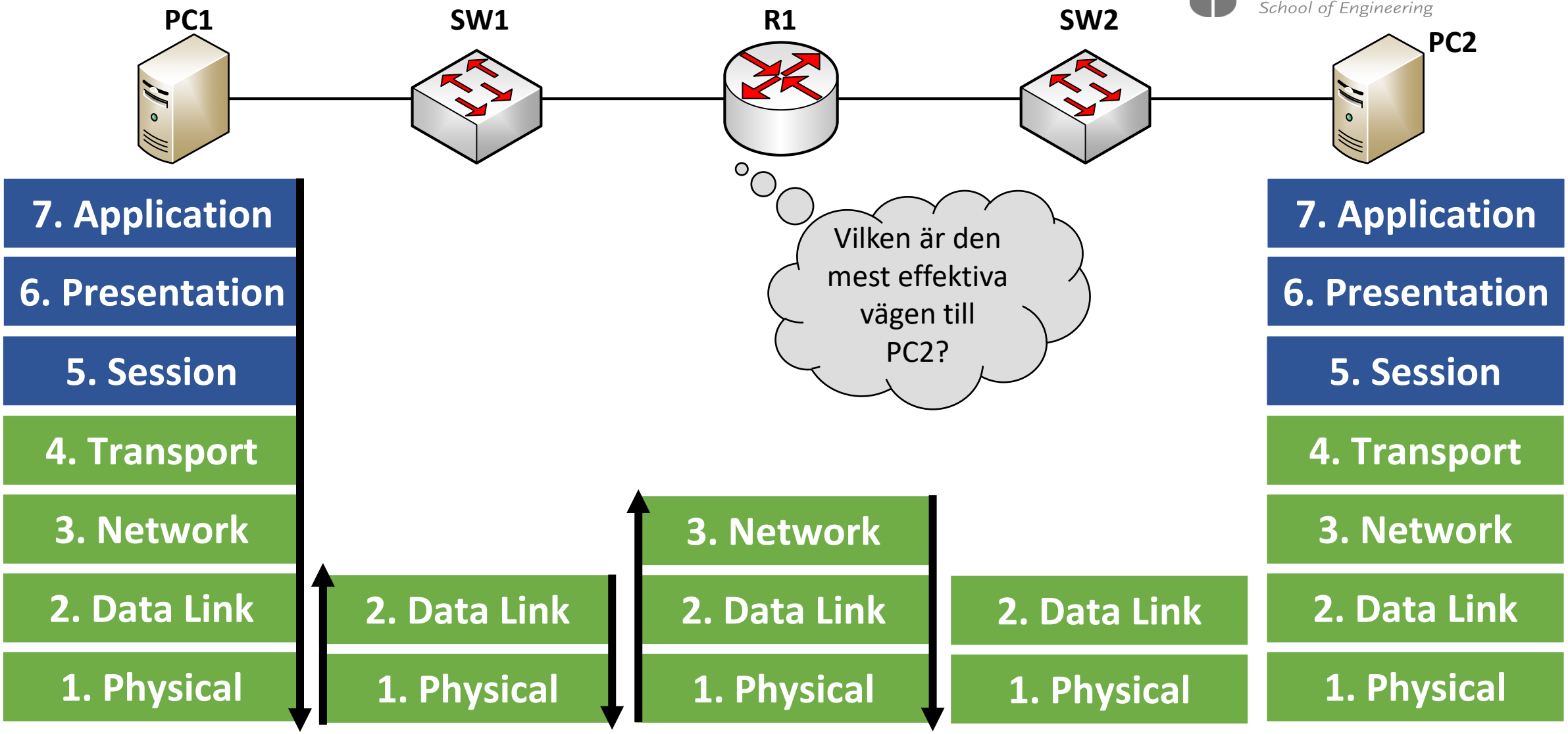
Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	N/A
PC1	N/A	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	N/A	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1

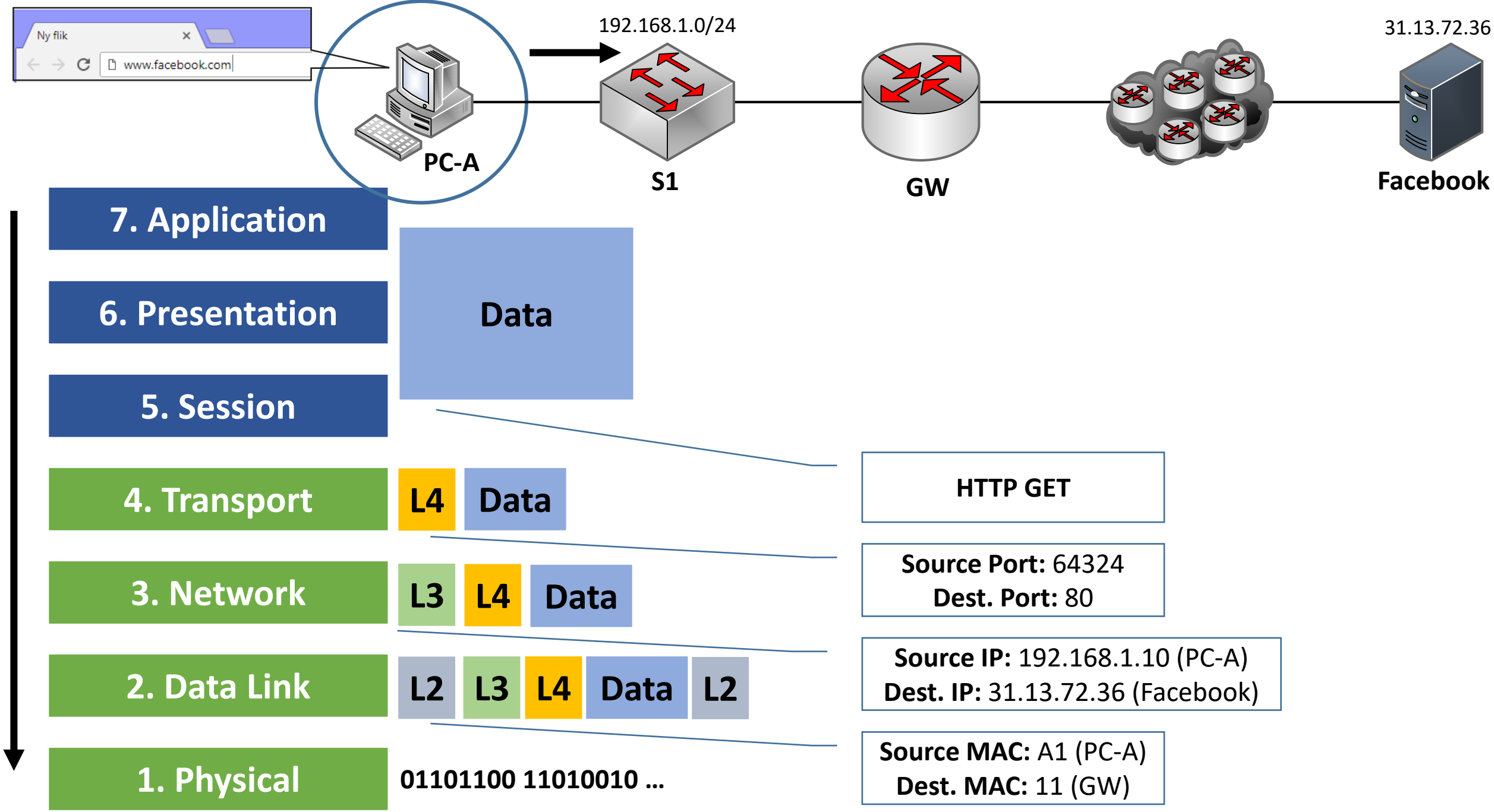
Verifiera och visa adresser

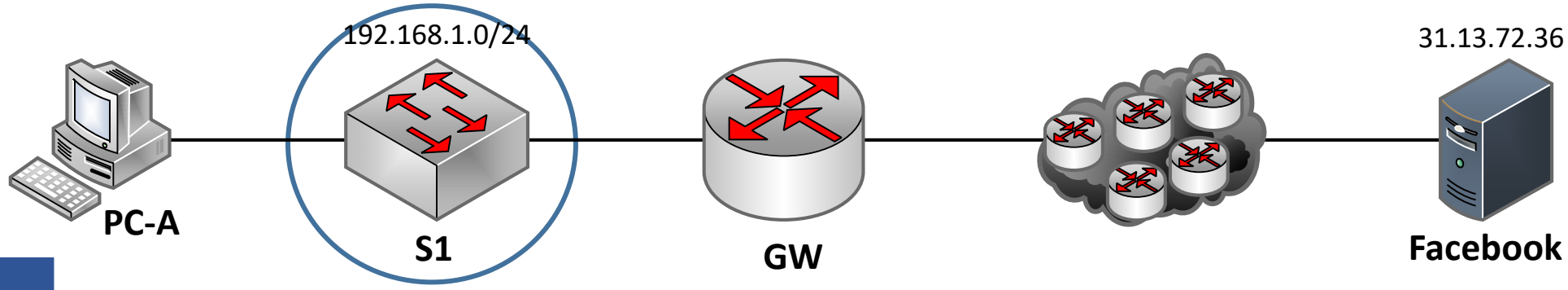
- Verifiera konfiguration och adresser:
  - **show ip/ipv6 interface brief**
  - **show ip/ipv6 route**
  - **show running-config**

- **Nytt:** Filtrera kommandon med section, include, exclude, begin
  - show run **| section line vty**
  - show ip int brief **| include up**

Routing


PC1
SW1
R1
SW2
PC2
Vilken är den mest effektiva vägen till PC2?
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
2. Data Link
1. Physical
3. Network
2. Data Link
1. Physical
2. Data Link
1. Physical
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical


Ny flik
www.facebook.com
PC-A
192.168.1.0/24
S1
GW
31.13.72.36
Facebook
7. Application
6. Presentation
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
HTTP GET
3. Network
L3
L4
Data
Source Port: 64324
Dest. Port: 80
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 31.13.72.36 (Facebook)
1. Physical
01101100 11010010 ...
Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (GW)



7. Application

6. Presentation

5. Session

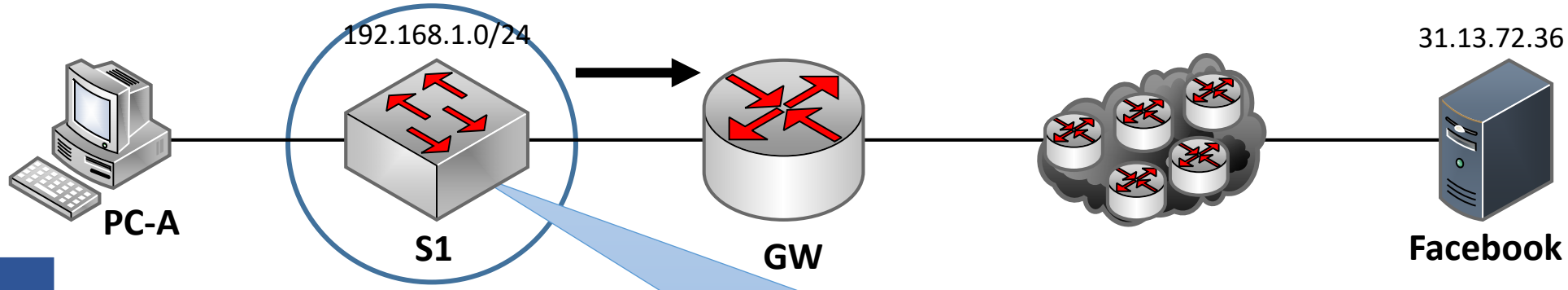
4. Transport

3. Network

2. Data Link | L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical | 01101100 11010010 …

Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (GW)




```
S1#show mac address-table
Vlan    Mac Address     Type         Ports
----    -----------     --------     -----
 1       A1             DYNAMIC      Fa0/0
 1       11             DYNAMIC      Fa0/1
```

7. Application

6. Presentation

5. Session

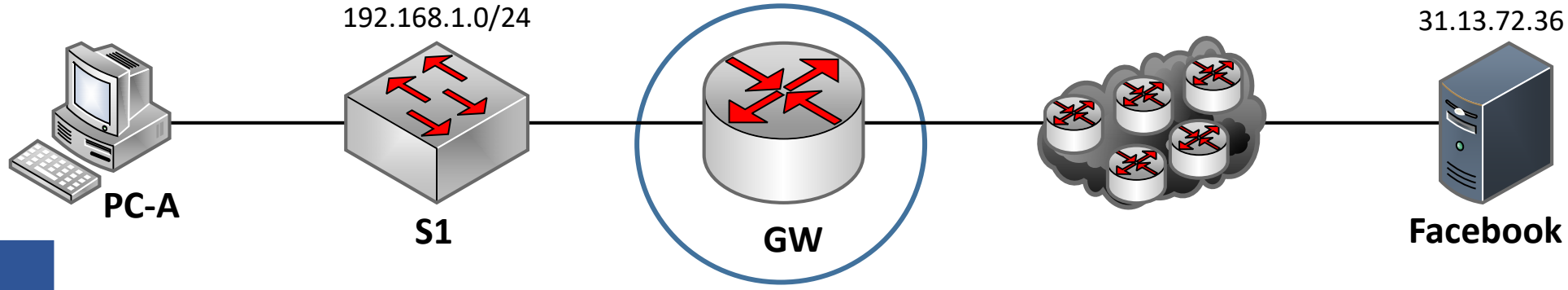
4. Transport

3. Network

2. Data Link — **L2** | **L3** | **L4** | **Data** | **L2**

1. Physical — **01101100 11010010 …**

Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (GW)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

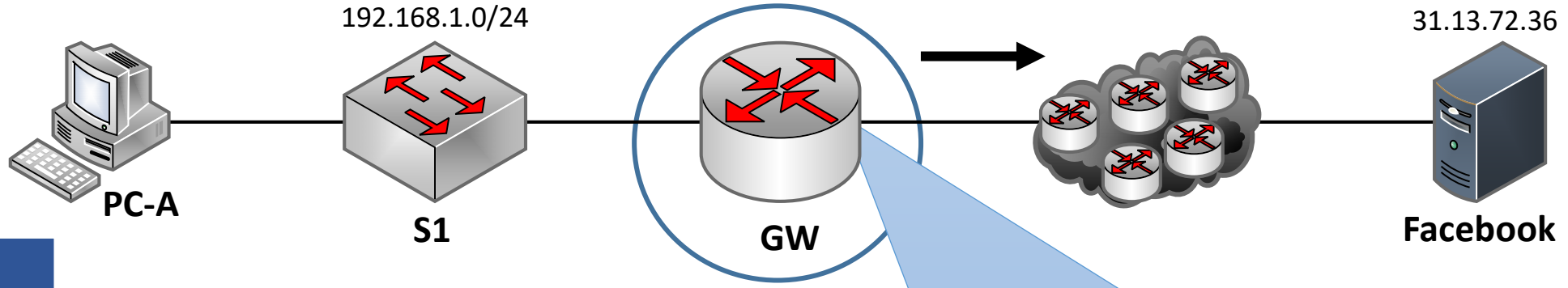
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 31.13.72.36 (Facebook)

Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: 11 (GW)

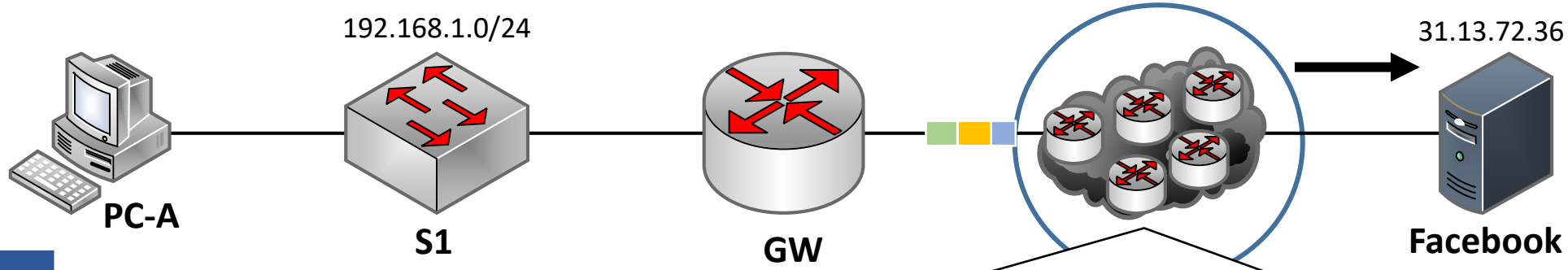



```
GW#show ip route
C     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C     245.54.22.140/30 is directly connected, FastEthernet0/1
S     193.10.29.0/24 [1/0] via 245.54.22.12, 00:00:12, FastEthernet0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 245.54.22.142
```

7. Application	
6. Presentation	
5. Session	
4. Transport	
3. Network	L3 L4 Data
2. Data Link	L2 L3 L4 Data L2
1. Physical	01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 31.13.72.36 (Facebook)

Source MAC: 11 (GW)
Dest. MAC: (ISP-Router)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

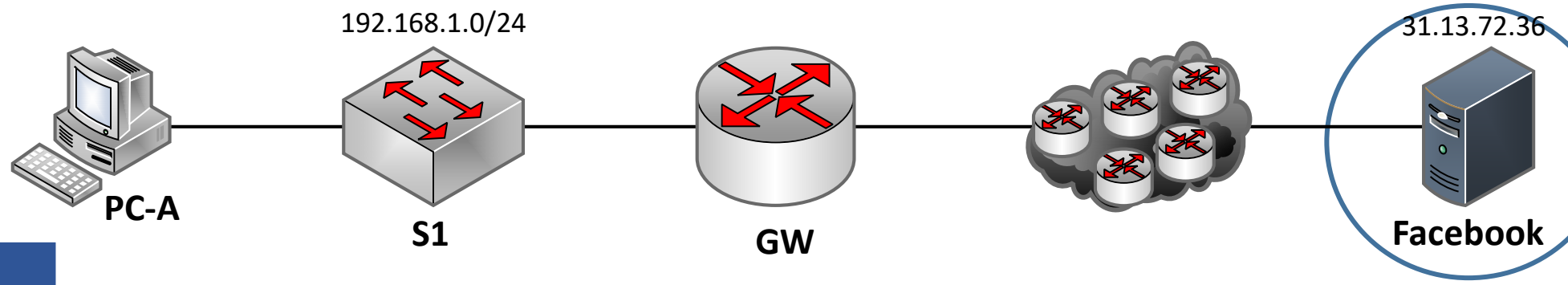
3. Network

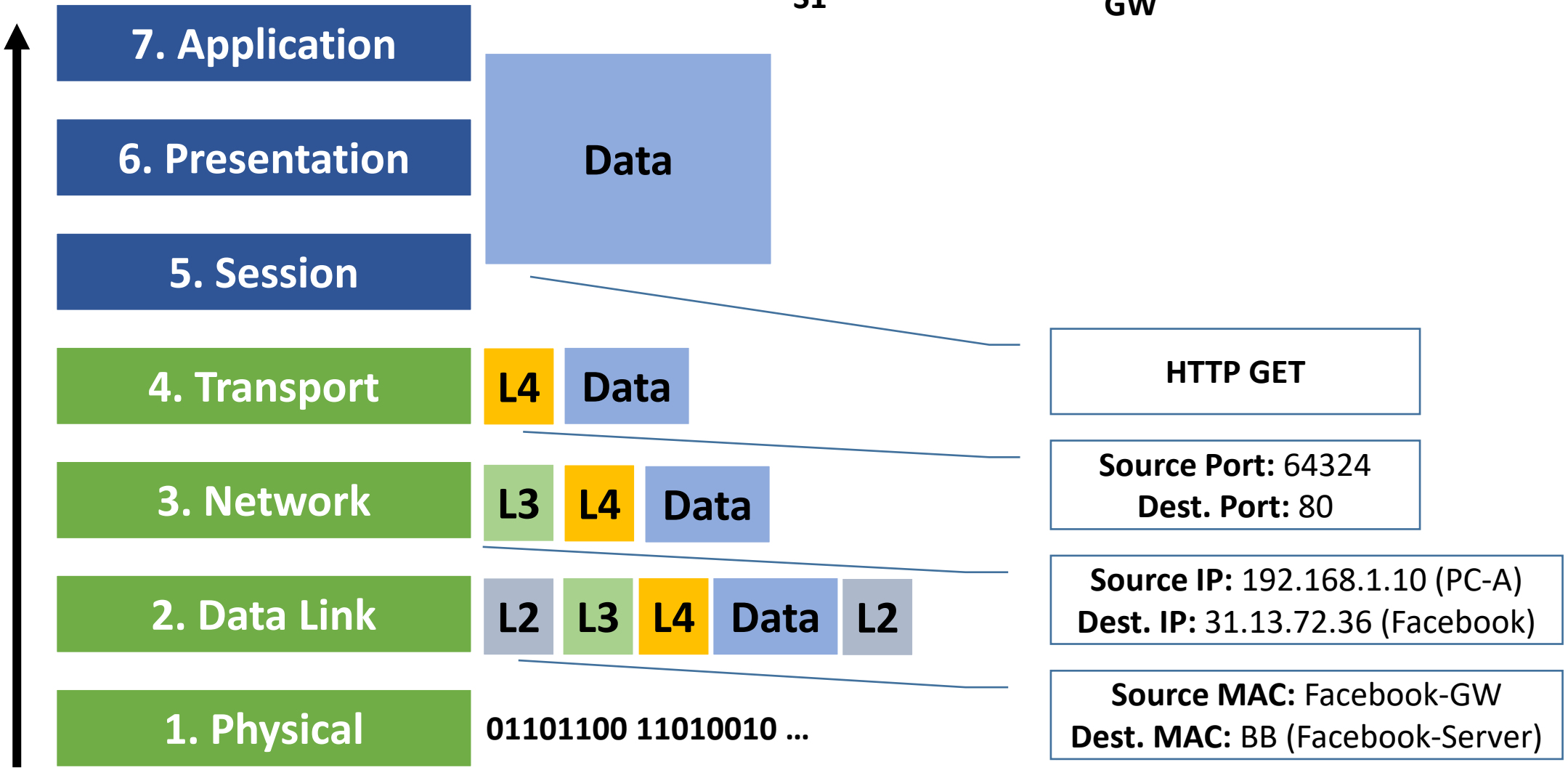
2. Data Link

1. Physical

BGP (Border Gateway Protocol) populerar routingtabellerna för Internetleverantörer (ISP). Detta gör att vi kan kommunicera med IP-adresser över hela världen!

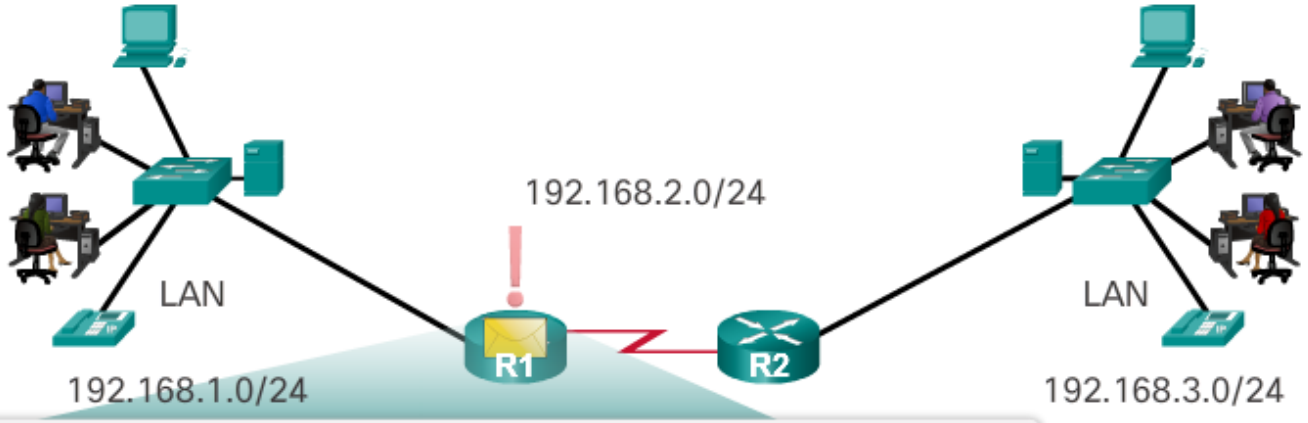
Precis som ”vanliga” routrar använder en Internetleverantörs routrar en routingtabell, den är dock mycket längre (ca. 900000 rader)


192.168.1.0/24
31.13.72.36
PC-A
S1
GW
Facebook


7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Data
L4 Data
L3 L4 Data
L2 L3 L4 Data L2
01101100 11010010 …
HTTP GET
Source Port: 64324
Dest. Port: 80
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 31.13.72.36 (Facebook)
Source MAC: Facebook-GW
Dest. MAC: BB (Facebook-Server)

Routrar väljer alltid den bästa vägen…

- …enligt sin routingtabell
- Efter vägvalet är gjort skickas paketet ut på rätt interface
- För att lära sig om nätverk som inte är direkt anslutna använder den sig av två metoder:
  - Dynamiskt (routingprotokoll)
  - Statiskt (konfiguration)



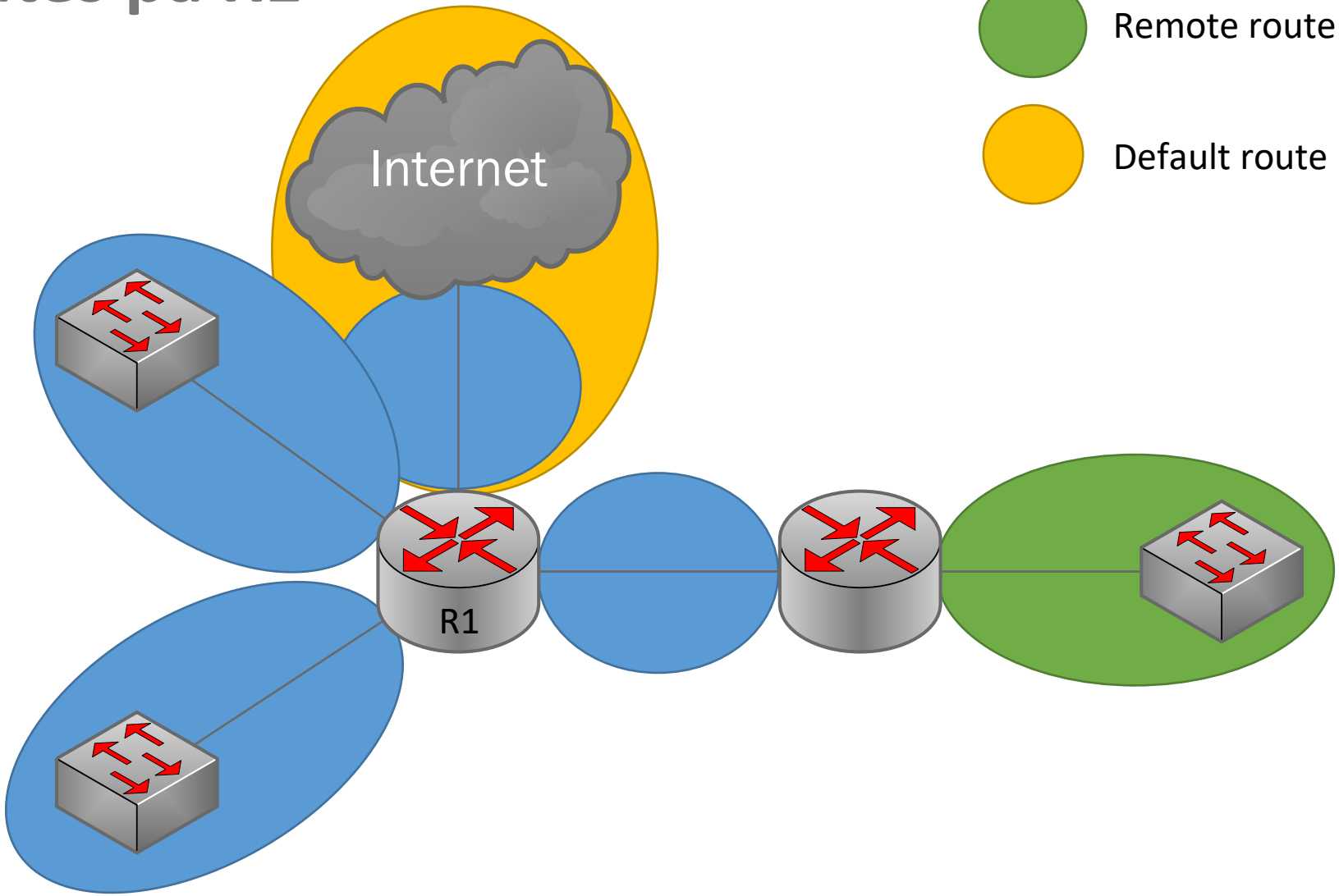

```
R1# show ip route
Codes:
C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
```

Routers use the routing table like a map to discover the best path for a given network.

Routingtabellen

- Routingtabellen innehåller tre olika sorters routes:
  - **Directly-connected routes** – Routes som routern har lärt sig på grund av de nät som routern är direkt kopplad till
  - **Remote routes** – Statiskt eller dynamiskt tillagda för att hitta en väg till ett specifikt nätverk
  - **Default routes** – Precis som datorer kan även routrar ha en default gateway

Olika routes på R1



Directly-connected route

Remote route

Default route

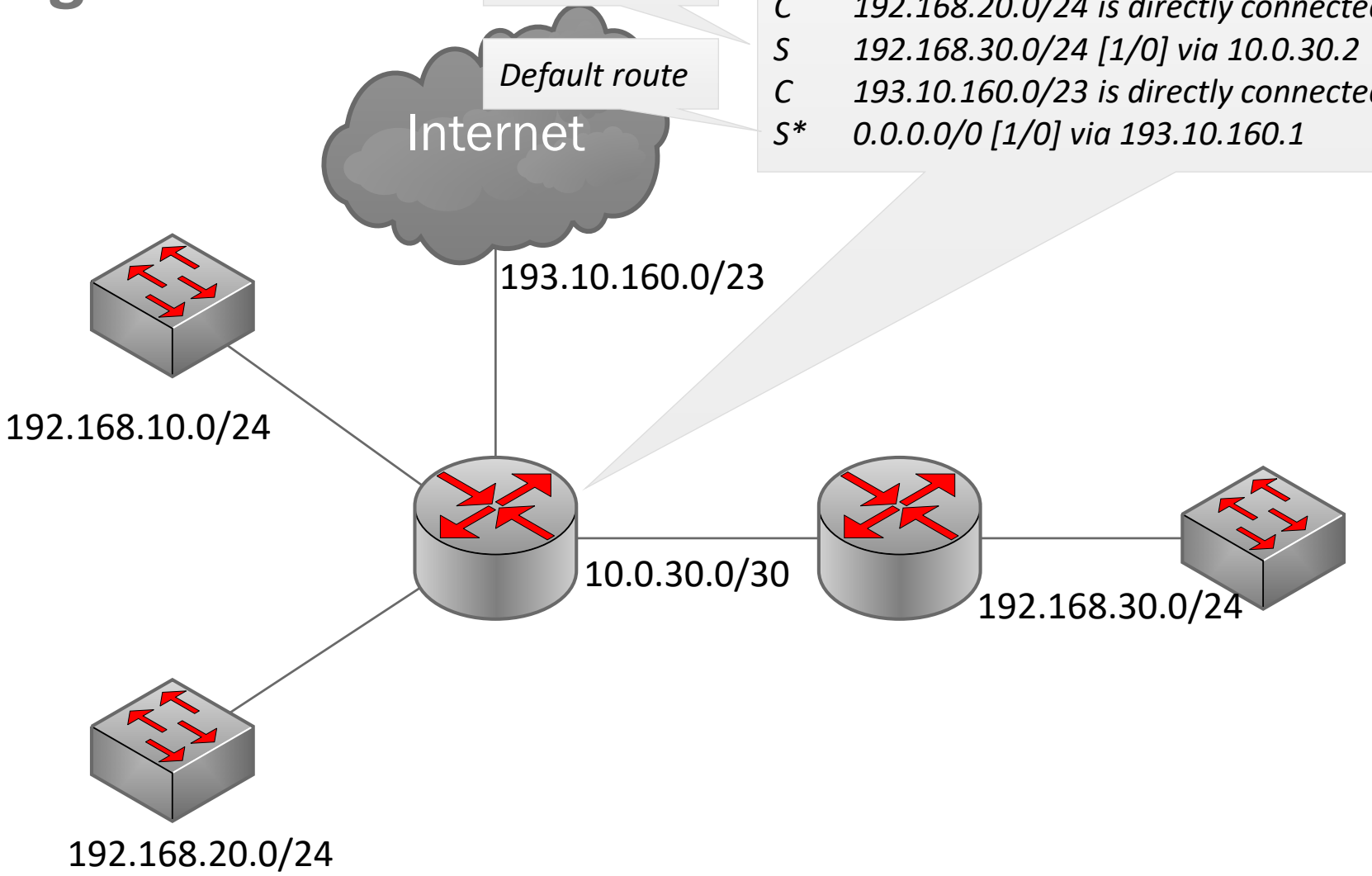
Routingtabellen

Directly connected route

Remote route

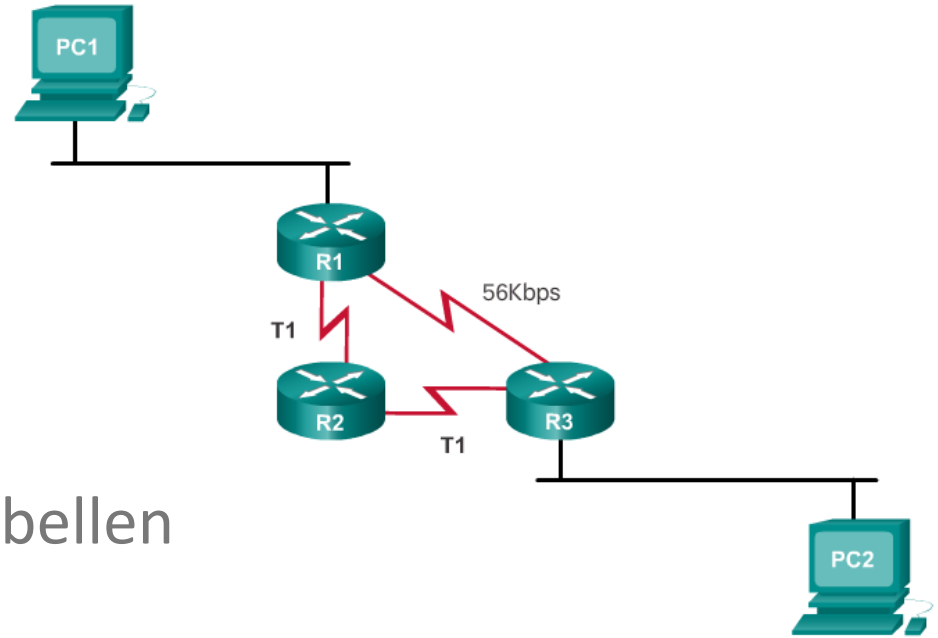
Default route

```
R1# show ip route
C     10.0.30.0 is directly connected, Serial0/0/0
C     192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C     192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S     192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.30.2
C     193.10.160.0/23 is directly connected, Serial0/0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 193.10.160.1
```



Bästa vägen till ett nätverk via routingtabellen

- Först går den på **prefixet som matchar bäst** i routingtabellen
  - 10.1.1.0/24 är en mer precis match än 10.0.0.0/8 för adressen 10.1.1.2
- Sedan går den på **Administrativ distans (AD)**
  - Statisk routing (1) är bättre än 110 (OSPF)
- Sedan går den på **metric (kostnad)**
  - Metric kan bland annat baseras på:
    - Antal hopp (RIP)
    - Bandwidth (OSPF)
    - Bandwidth, belasting, tillförlitlighet (EIGRP)
- Prefix, AD och metric går alla att att se i routingtabellen



Rad i routingtabell

O 10.1.1.0/24 [110/25652] via 192.168.0.10, 00:00:05, FastEthernet0/1

- *O* – Hur vi lärde oss nätverket
- *10.1.1.0/24* – Prefix/ Nätverksadress
- *[110/25652]* – Administrativ Distans (AD); Metric
- *via 192.168.0.10,* – Next-hop IP (endast *remote routes*)
- *00:00:05,* – Tid sedan vi lärde oss nätverket
- *FastEthernet0/1* – Utgående interface

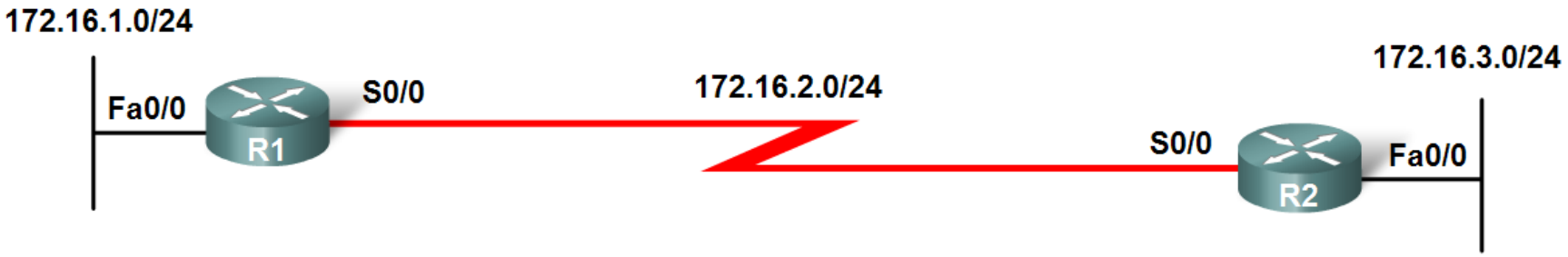
Statisk och dynamisk routing

- **Statisk routing** bygger på att nätverksadministratören manuellt lägger till vägen till olika nätverk
  - Små nätverk (t.ex. hemmanätverk) har oftast bara statisk routing i form av en default route

- **Dynamisk routing** bygger på att nätverksadministratören använder ett protokoll mellan routrarna för att dynamiskt lära sig och uppdatera nya nätverk
  - Stora nätverk använder oftast en kombination av statisk och dynamisk routing

Routingprotokoll

- Dynamiskt sätt att lära sig routinguppslag
- Syfte:
  - Upptäcka ”grannar”
  - Underhålla routing-tabellen
    - Välja bästa vägen till en destination
    - Hitta en ny väg om en försvinner



Statisk routing vs. Dynamisk routing

- **Statisk routing**
  - Lätt att konfigurera
  - Fungerar utmärkt i små nätverk
  - Kräver ingen beräkningskapacitet
  - Fungerar alltid precis som man har konfigurerat det
  - Tidsödande i stora nätverk
  - Risk för lager 8-fel
- **Dynamisk routing**
  - Ingen manuell konfiguration för varje nytt nätverk
  - Ett måste i stora och komplexa nätverk
  - Kräver beräkningskapacitet (CPU)

Livelabb

- Två routrar med olika nätverk, enkel statisk routing (fördjupning nästa vecka)
- Kolla inspelade föreläsningen om Inter-VLAN routing innan laborationen!

kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering